Лабораторная работа №4

Графика в LaTeX

Сунь Маосин

09 Марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Изучение способов включения, оформления и размещения графических изображений в документах, создаваемых с использованием системы вёрстки **LaTeX**.

Параметры трансформации

Параметры трансформации

Я протестировал ключи `height`, `width`, `angle` и `scale` в команде `\includegraphics`. Это позволило мне изменять размер картинки, поворачивать её и пропорционально масштабировать.

Компиляция

```
% 实验 1: 测试 height, width, angle, scale
% Использование ключей width, angle и scale в команде \includegraphics для изменения размера и наклона рисунка.
\subsection{Параметры трансформации}
Ниже изображение с использованием различных ключей:
\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=0.5\textwidth, angle=30, scale=0.8]{test01}
    \caption{Тест параметров width, angle и scale}
\end{figure}
```

Рис. 1: Компиляция Параметры трансформации

1.1 Параметры трансформации

Ниже изображение с использованием различных ключей:

Рис. 1: Тест параметров width, angle и scale

Относительная ширина

Относительная ширина

Я задавал размеры фото относительно `\textwidth` и `\linewidth`. Я заметил, что при использовании twocolumn (две колонки) изображение подстраивается под ширину колонки, если использовать `\linewidth`.

Компиляция

```
% 实验 2: textwidth vs linewidth (在单栏或双栏下对比)
% Сравнение textwidth (вся страница) и linewidth (текущая колонка) для адаптации графики под разметку.
\subsection{Относительная ширина (textwidth vs linewidth)}
\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{test01}
    \caption{Изображение относительно textwidth}
\end{figure}
```

Рис. 3: Компиляция Относительная ширина

1.2 Относительная ширина (textwidth vs linewidth)

Рис. 2: Изображение относительно textwidth

Размещение и lipsum

Я добавил много текста с помощью lipsum, чтобы увидеть, как работают «плавающие» рисунки. Я пробовал ставить `[h]`, `[t]`, `[b]` и `[p]`, чтобы понять, как LaTeX переносит картинку наверх или в конец страницы.

Компиляция

```
% 实验 3: lipsum 与位置限定符 [htbp] 的交互
\subsection{Размещение и lipsum}
\lipsum[1-3] % 生成长文本

\begin{figure}[t]
    \centering
    \includegraphics[width=0.4\textwidth]{test01}
    \caption{Плавок с использованием [t] (Top)}
\end{figure}

\lipsum[4-6]
```

Результат

Рис. 3: Плавок с использованием [t] (Top)

Эксперимент с `\label`

Я ставил метку `\label` до и после команды `\caption`. Я подтвердил, что если поставить `\label` перед заголовком, то ссылка в тексте будет неправильной и укажет на номер раздела, а не рисунка.

Компиляция

```latex
% 实验 4: 标签位置实验 (label 在 caption 之前)
\subsection{Эксперимент с метками (label before caption)}
\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=0.3\textwidth]{test01}
    \label{fig:wrong_label} % 标签放在 caption 之前
    \caption{Рисунок с неправильно расположенной меткой}
\end{figure}

\textbf{Результат}: Ссылка на Рис.~\ref{fig:wrong_label} может указывать на номер раздела (3.4), а не на номер рисунка, так как счетчик обновляется командой \texttt{\\caption}
```

Рис. 7: Компиляция Эксперимент с `\label`

Результат

1.4 Эксперимент с метками (label before caption)

Рис. 4: Рисунок с неправильно расположенной меткой

Рис. 8: Результат Эксперимент с `label`

Ссылки и компиляция

Я узнал, что нужно запускать pdflatex 2–3 раза, чтобы вместо знаков `??` появились правильные номера. Также я использовал тильду `~` перед ссылкой, чтобы номер не отрывался от слова при переносе строки.

Компиляция

```
% 实验 5: 标签在环境之外
\subsection{Метка после окружения}
\begin{equation}
    a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}
\label{eq:outside} % 标签在 \end{equation} 之后
```

Рис. 9: Компиляция Ссылки и компиляция

Результат

1.5 Метка после окружения

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

Прогноз: Ссылка на уравнение 1.5 будет некорректной, так как метка не «захватила» контекст окружения.

Рис. 10: Результат Ссылки и компиляция

Итоги работы

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №4 я освоил основные инструменты LaTeX для работы с внешней графикой. Я научился использовать пакет graphicx и его ключевую команду `\includegraphics`, которая позволяет гибко настраивать размеры, масштаб и угол наклона изображений.

Особое внимание я уделил изучению «плавающих» объектов (окружение figure). Я понял, как работают спецификаторы размещения `[h]`, `[t]`, `[b]`, `[p]` и как пакет float с опцией `[H]` помогает жестко закрепить рисунок в нужном месте. Также я экспериментально подтвердил, что для корректной работы перекрестных ссылок через `\ref` метка `label` должна всегда находиться после команды `\caption`. Эти навыки позволяют мне создавать профессионально оформленные научные документы с автоматической нумерацией и качественной типографикой.